Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - TP2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho bốn điểm bất kì A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$. **B** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AB}$. **C** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{OC}$. **D** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Trục đối xứng của parabol $y = x^2 - 4x - 5$ là

A $x = -2$. **B** $x = -4$. **C** $x = 4$. **D** $x = 2$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 3. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

Ⓐ $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. Ⓑ $\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Ⓒ $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Ⓓ $\tan 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$" là

Ⓐ "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$". Ⓑ "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

Ⓒ "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 < 0$". Ⓓ "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{2-x}$ là

Ⓐ $\mathscr{D} = [1; 2]$. Ⓑ $\mathscr{D} = (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

Ⓒ $\mathscr{D} = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. Ⓓ $\mathscr{D} = (1; 2)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

CÂU 6. Cho tam giác ABC có $AC = b$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được tính bởi công thức nào sau đây?

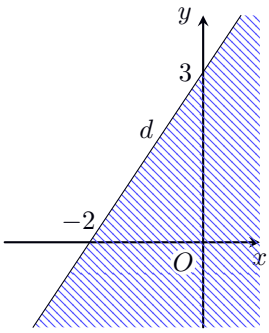
A $R = \dfrac{2b}{\sin B}$. **B** $R = \dfrac{b}{2\sin B}$. **C** $R = \dfrac{\sin B}{b}$. **D** $R = \dfrac{\sin B}{2b}$.

Lời giải.

CÂU 7. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần **không** tô đậm (không kể đường thẳng d) như hình vẽ?

A $3x - 2y > -6$. **B** $3x - 2y \geq -6$.

C $3x - 2y < -6$. **D** $3x - 2y \leq -6$.



Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a} = (-5; 0)$, $\vec{b} = (4; x)$. Tìm giá trị x để hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 0$. Ⓒ $x = 4$. Ⓓ $x = -5$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 9. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 3$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC là

Ⓐ $\sqrt{7}$. Ⓑ $\sqrt{19}$. Ⓒ 7. Ⓓ $\sqrt{13}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓑ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓒ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2}{2}$. Ⓓ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2}{2}$.

Lời giải.

.....

.....

CÂU 11. Cho đoạn thẳng AB, gọi M là trung điểm của AB. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BM}$. (B) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{MA}$. (C) $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. (D) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BM}$.

Lời giải.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3;-1), B(2;10), C(-4;2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

(A) 40. (B) -40. (C) 26. (D) -26.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = -x^2 + 3x - 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $[1; 2]$.		
b) Phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt.		
c) Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ bằng $\frac{3}{2}$.		
d) Có duy nhất một giá trị nguyên dương của m để phương trình $f(x) = m$ có hai nghiệm phân biệt.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AM}$.		
b) $\overrightarrow{CN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB}$.		
d) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CM}$.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Bất phương trình $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

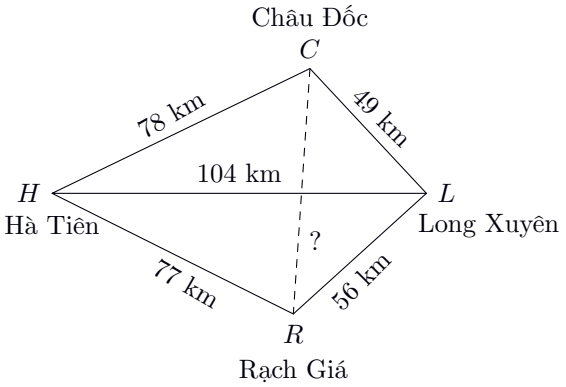
.....

.....

.....

.....

CÂU 16. Trên bản đồ địa lý người ta thường gọi tứ giác với 4 đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên. Dựa vào các khoảng cách đã cho trên hình vẽ, ta tính được khoảng cách giữa Châu Đốc và Rạch Giá gần đúng bằng (làm tròn đến hàng đơn vị)



KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 17. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 gam hương liệu hòa tan, 9 lít nước và 315 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại A cần 45 gam đường, 1 lít nước và $0,5$ gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 15 gam đường, 1 lít nước và 2 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước loại B nhận được 80 điểm thưởng.

Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng $a+b$.

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Trường THPT Tài Đức tổ chức cho học sinh học thể dục dưới hình thức Câu lạc bộ, các học sinh đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích. Lớp 10A của trường có 24 học sinh đăng kí môn bóng đá, 20 học sinh đăng kí môn cầu lông, 7 học sinh đăng kí cả hai môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng kí một môn khác. Hỏi sĩ số của lớp 10A là bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Giải phương trình

a) $2\sqrt{x+3}=\sqrt{x^2-4x+19}$

b) $\sqrt{3x^2+24x+22}-2x=1$

Lời giải.

.....

CÂU 20. Cho tam giác ABC có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $\widehat{A} = 60^\circ$. Gọi M là trung điểm của BC. Qua B kẻ một đường thẳng vuông góc với AM, cắt AC tại N. Tính tỉ số $\dfrac{AN}{AC}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải.

CÂU 21. Lợi nhuận $T(x)$ của một cơ sở sản xuất khi bán hết x sản phẩm trang trí trong một tuần theo công thức $T(x) = -x^2 + 40x - 309$ với đơn vị tính bằng triệu đồng. Nếu muốn lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng thì số sản phẩm ít nhất của cơ sở sản xuất trong một tuần là bao nhiêu? Biết rằng số sản phẩm được làm ra đều bán hết trong tuần đó.

Lời giải.

. . . . . .

. . . . . .

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - TP2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y+5>0 \\ x+y+1<0 \end{cases}$?

Ⓐ $(0;-2)$. Ⓑ $(0;2)$. Ⓒ $(1;0)$. Ⓓ $(0;0)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=-3x^2+2x+1$ trên đoạn $[1;3]$ là

Ⓐ $\frac{4}{5}$. Ⓑ -20. Ⓒ $\frac{1}{3}$. Ⓓ 0.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 3. Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M sao cho $\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MC}$. Khi

đó, đẳng thức nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Ⓑ $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

Ⓒ $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$.

Ⓓ $\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 4. Cho parabol $(P)\colon y = 3x^2 - 2x + 1$. Điểm nào sau đây là đỉnh của (P)?

Ⓐ $I(0;1)$.

Ⓑ $I\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$.

Ⓒ $I\left(-\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$.

Ⓓ $I\left(\frac{1}{3};-\frac{2}{3}\right)$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

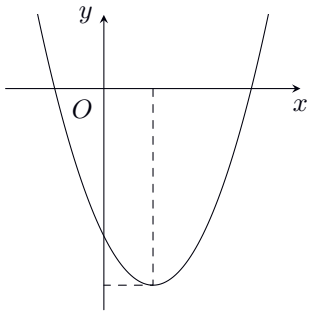
.....

.....

.....

.....

CÂU 5. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



Ⓐ $a > 0$, $b < 0$, $c < 0$.

Ⓑ $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$.

Ⓒ $a > 0$, $b > 0$, $c < 0$.

Ⓓ $a < 0$, $b < 0$, $c > 0$.

Lời giải.

CÂU 6. Cho hai tập hợp $A = [-2; 7)$, $B = (1; 9]$. Tìm $A \cup B$.

Ⓐ $(1; 7)$. Ⓑ $[-2; 9]$. Ⓒ $[-2; 1)$. Ⓓ $(7; 9]$.

Lời giải.

CÂU 7. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$. Tập hợp A viết dưới dạng liệt kê các phần tử là

Ⓐ $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Ⓑ $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Ⓒ $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Ⓓ $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Lời giải.

.....

CÂU 8. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}\colon x^2 + x + 2022 > 0$".

(A) $\exists x \in \mathbb{R}\colon x^2 + x + 2022 \leq 0$.
(B) $\forall x \in \mathbb{R}\colon x^2 + x + 2022 < 0$.
(C) $\forall x \in \mathbb{R}\colon x^2 + x + 2022 \leq 0$.
(D) $\exists x \in \mathbb{R}\colon x^2 + x + 2022 < 0$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 9. Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = \dfrac{3x-1}{2x-2}$ là

(A) $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
(B) $\mathscr{D} = [1; +\infty)$.
(C) $\mathscr{D} = (1; +\infty)$.
(D) $\mathscr{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 10. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.
(B) $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.
(C) $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$.
(D) $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$.

Lời giải.

.....

.....

.....

CÂU 11. Khoảng nghịch biến của hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ là

(A) $(-\infty; 5)$. (B) $(-\infty; 7)$. (C) $(-\infty; 2)$. (D) $(-2; +\infty)$.

Lời giải.

CÂU 12. Cho tam giác ABC và M là điểm thỏa $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) M là trung điểm AB. (B) M là trọng tâm $\triangle ABC$.

(C) M trùng B. (D) A là trung điểm MB.

Lời giải.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A có $BC = a\sqrt{2}$, M là trung điểm BC.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = a\sqrt{2}$.		
b) $\left\|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right\| = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\left\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right\| = a\sqrt{2}$.		
d) $\left\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{BC}\right\| = \dfrac{a\sqrt{10}}{2}$.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = x^2 + (2m+1)x + m^2 - 1$

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $m = 1$ hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.		
b) Với $m = 2$, giá trị nhỏ nhất của hàm số là $-\dfrac{5}{2}$.		
c) Với $m > -\dfrac{5}{4}$ thì $f(x) > 0\ \forall x \in \mathbb{R}$.		
d) Có 2 giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ là 1.		

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong một khoảng thời gian nhất định tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày có mưa: 10 ngày; số ngày có gió to: 8 ngày; số ngày lạnh: 6 ngày; số ngày có mưa và gió to:

5 ngày; số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; số ngày lạnh và có gió to: 3 ngày; số ngày có mưa, lạnh và có gió to: 1 ngày. Hỏi trong khoảng thời gian đó, địa phương trên có bao nhiêu ngày có thời tiết xấu (có mưa hoặc gió to hoặc lạnh)?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 16. Parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua $A(0; -1)$, $B(1; -1)$, $C(-1; 1)$. Tích abc bằng bao nhiêu?

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 17. Cho $\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của $P = 3\sin^2\alpha + \cos^2\alpha - \dfrac{2}{9}$.

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 18. Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m}$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số xác định trên $[0;1)$ là $T = (-\infty; a) \cup [b; c) \cup [d; +\infty)$. Tính $P = a + b + c + d$.

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 19. Cho tam giác ABC. Gọi I, J là hai điểm được xác định bởi $\overrightarrow{IA} = 2\overrightarrow{IB}$, $3\overrightarrow{JA} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Đường thẳng IJ qua trọng tâm G của tam giác $\triangle ABC$. Biết rằng $\overrightarrow{IJ} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$. Tính $2a - 5b$.

KQ: | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 20. Giải phương trình

a) $\sqrt{x^2-x+1}=\sqrt{x^2+x-3}$;

b) $\sqrt{2x+3}-\sqrt{x-1}=1$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

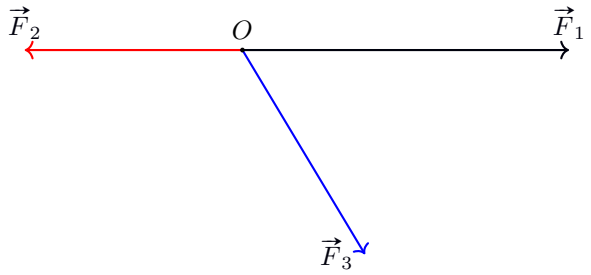
.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Một chất điểm ở vị trí điểm O chịu tác động bởi ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn là $F_1 = 6\text{N}$, $F_2 = 4\text{N}$, $F_3 = 2\sqrt{5}\text{N}$, góc tạo bởi hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_3$ là $\alpha = 60^\circ$ (tham khảo hình vẽ). Hỏi chất điểm trên phải chịu tác động hợp lực có độ lớn là bao nhiêu Newton N? (làm tròn đến hàng phần trăm).



KQ: | | | | |

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

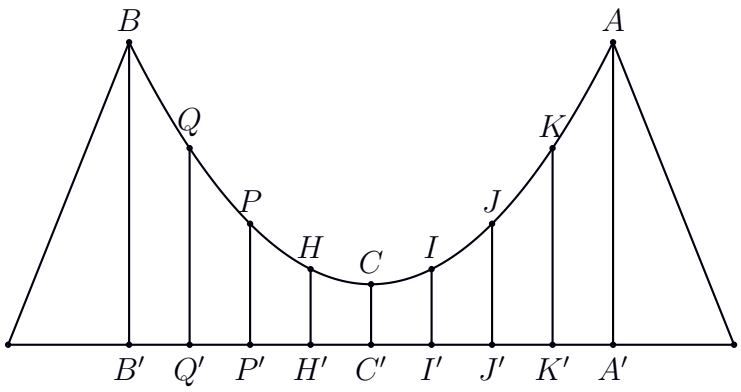
.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng parabol ACB như hình vẽ.



Đầu, cuối của dây được gắn vào các điểm A, B trên mỗi trục AA' và BB' với độ cao 30 m. Chiều dài đoạn $A'B'$ trên nền cầu bằng 200 m. Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên cầu là $CC' = 5$ m. Gọi $Q', P', H', O', I', J', K'$ là các điểm chia đoạn $A'B'$ thành các phần bằng nhau. Các thanh thẳng đứng nối nền cầu với đáy dây truyền: $QQ', PP', HH', CC', II', JJ', KK'$ gọi là các dây cáp treo. Vậy tổng độ dài của các dây cáp treo là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần chục)?

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....